1. Общее описание

Документ определяет схему размещения средств защиты информации, сетевые зоны, потоки данных и меры по обеспечению безопасности на каждом уровне архитектуры КТК «ЭЛОУ-АВТ».

2. Логическая схема сетевой сегментации

- **VLAN 1 – Серверная инфраструктура** – содержит СУБД, ядро КТК, ИИ-модуль, хранилище резервных копий. Доступ только из управляющей VLAN, все взаимодействия по защищённым протоколам.
- **VLAN 2 – АРМ обучаемых** – рабочие станции для прохождения тренировок. Изолированы друг от друга, имеют доступ только к серверу приложений через прокси.
- **VLAN 3 – АРМ инструкторов и администраторов** – здесь же расположены рабочие места разработчиков сценариев (изолированные роли). Доступ к серверам только через шлюз с MFA.
- **VLAN 4 – Управление (out-of-band)** – для экстренного доступа администраторов при сбоях основной сети, выделенный физический интерфейс.
- **DMZ** – размещаются веб-интерфейсы для дистанционного обучения (при необходимости), защищённые WAF и межсетевым экраном.

3. Средства защиты

Компонент	Решение
ОС серверов и АРМ	Astra Linux Special Edition (сертифицированный) с подсистемой PARSEC (МРД, МКЦ)
Сетевая безопасность	NGFW UserGate, IDS/IPS на его базе, VPN с сертификатами и MFA
Антивирус	Kaspersky Endpoint Security (сертифицированный)
DLP	SearchInform КИБ (контроль передачи конфиденциальных данных)
SIEM	MaxPatrol SIEM

Криптография	VipNet Coordinator (для защищённого обмена с удалёнными филиалами)
Резервирование	Отдельный сервер резервного копирования с аппаратным шифрованием

4. Потоки данных

- **Пользователь → АРМ → Прокси → Сервер приложений** – все запросы проходят через валидацию и авторизацию.
- **Сервер приложений → СУБД и ИИ-модуль** – только по внутренним интерфейсам, без прямого доступа извне.
- **Обновление сценариев** – через защищённый репозиторий, подключение по SSH с ключами.

5. Управление доступом физическом уровне

Серверные стойки размещены в дата-центре с биометрическим контролем доступа, видеонаблюдением 24/7.